TECNICATURA UNIVERSITARIA
EN PROGRAMACIÓN
A DISTANCIA

TRABAJO PRÁCTICO

Entorno Virtualizado Linux (Ubuntu) en Oracle VM VirtualBox y aplicación en Python para cálculo de promedios

ALUMNO:

Maldonado, Marcos Alberto

MATERIA:

Arquitectura y Sistemas Operativos

COMISIÓN:

A26 C1-14

DOCENTE TUTOR:

Zarate, Jonathan

DOCENTE COORDINADOR:

Londero, Oscar Alberto

FECHA DE ENTREGA:

09/11/2026

CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN 4

2. MARCO TEÓRICO 4

2.1. Virtualización y máquinas virtuales 5

2.2. Hipervisor 5

2.3. Entorno aislado (sandbox) 6

3. OBJETIVOS 7

3.1. Objetivo General 7

3.2. Objetivos específicos 7

4. METODOLOGÍA EMPLEADA 8

5. CASO PRÁCTICO 9

5.1. Descarga de VirtualBox y paquete de extensión 9

5.2. Descarga de Ubuntu 22.04 LTS 10

5.3. Activación de la virtualización por hardware en la UEFI 11

5.4. Verificación en el administrador de tareas 12

5.5. Instalación de VirtualBox 13

5.6. Instalación del paquete de extensiones 15

5.7. Creación de la máquina virtual 17

5.8. Instalación de Ubuntu 19

5.9. Inicio de Ubuntu 24

5.10. Actualización del sistema y reinicio 27

5.11. Verificación de Python y del gestor de paquetes 28

5.12. Creación de carpeta y del archivo .py 29

5.13. Escritura del script Python 30

5.14. Prueba del script en la consola 30

5.15. Cierre del entorno 32

6. CONCLUSIONES 33

6.1. Aprendizajes 33

6.2. Dificultades 34

6.3. Posibles mejoras 34

6.4. Beneficios 35

7. ENLACE AL VIDEO 35

8. REPOSITORIO 35

9. REFERENCIAS 35

1. Introducción

La virtualización es una de las tecnologías centrales de la industria del software actual: permite ejecutar sistemas operativos completos sobre un único equipo físico, de forma independiente y aislada del sistema anfitrión. Esta capacidad resulta especialmente valiosa para desarrollar, probar y configurar software sin poner en riesgo el equipo físico, y constituye la base de gran parte de la infraestructura de servidores y de los entornos de desarrollo modernos.

En este contexto, el presente trabajo práctico integrador busca comprender, de manera aplicada, cómo funciona un entorno virtualizado y qué ventajas ofrece como espacio aislado de trabajo. Para ello se utiliza Oracle VM VirtualBox como hipervisor y Ubuntu como sistema invitado, un sistema ampliamente difundido en servidores y entornos de desarrollo. Sobre ese entorno se ejecuta un programa sencillo en Python para el cálculo de promedios, cuyo fin es comprobar que el sistema funciona correctamente y que puede usarse para desarrollar y probar software sin afectar el equipo anfitrión.

El informe documenta el proceso completo, desde la preparación del equipo anfitrión hasta la validación del programa, e incluye las dificultades encontradas y cómo se resolvieron. Se organiza en un marco teórico con los conceptos fundamentales, los objetivos, la metodología empleada, el desarrollo del caso práctico con sus evidencias, las conclusiones y el enlace al repositorio con el material producido.

2. Marco Teórico

Para comprender el desarrollo y la implementación del presente trabajo práctico, resulta necesario establecer los fundamentos conceptuales que rigen los entornos virtualizados y la administración de máquinas virtuales. A continuación se desarrollan los conceptos teóricos que hacen posible la ejecución de software en sistemas aislados.

2.1. Virtualización y máquinas virtuales

La virtualización es una tecnología que permite crear y ejecutar múltiples entornos computacionales independientes sobre un único equipo físico. Cada uno de estos entornos, denominado *máquina virtual* (VM), se comporta como una computadora completa, con su propio procesador, memoria y almacenamiento virtuales, y permite ejecutar un sistema operativo y sus aplicaciones sin modificar el sistema anfitrión (*host*). El sistema operativo que se ejecuta dentro de la máquina virtual se denomina sistema invitado (*guest*).

La virtualización se basa en la abstracción de los componentes físicos de un equipo (CPU, memoria RAM, unidades de disco, etc.). En lugar de que cada sistema operativo acceda directamente a los componentes físicos, una capa de software intermedia les presenta recursos virtuales y reparte entre ellos los recursos reales del equipo. Esto genera la ilusión de que cada instancia opera como una máquina independiente (Silberschatz et al., 2018).

Entre las principales ventajas de la virtualización se destacan las siguientes:

- Aislamiento entre entornos, que limita el impacto de errores o software malicioso a la máquina virtual afectada.
- Mejor aprovechamiento del hardware, ya que un mismo equipo puede alojar varios sistemas que de otro modo requerirían equipos separados
- Flexibilidad para crear, copiar, respaldar y restaurar entornos completos, algo especialmente útil para el desarrollo y las pruebas de software.

2.2. Hipervisor

El hipervisor, también conocido como *monitor de máquina virtual* (VMM), es el componente de software encargado de crear y ejecutar las máquinas virtuales, repartir los recursos físicos del equipo (CPU, memoria RAM y almacenamiento) entre ellas y mantenerlas aisladas entre sí.

Según su arquitectura, los dos tipos de hipervisor más difundidos son los siguientes:

- **Hipervisores de Tipo 1** (o *bare-metal*): se ejecutan directamente sobre el hardware del equipo físico, sin un sistema operativo intermedio. Esto les otorga un alto rendimiento y eficiencia, por lo que son el estándar en entornos de servidores y centros de datos. Algunos ejemplos son VMware ESXi, Microsoft Hyper-V y Xen.
- **Hipervisores de Tipo 2** (o *hosted*): operan como una aplicación más instalada sobre un sistema operativo anfitrión preexistente. Esto implica una capa adicional que puede reducir levemente el rendimiento, pero facilita su uso en equipos de escritorio para tareas de desarrollo y pruebas. Algunos ejemplos son Oracle VM VirtualBox y VMware Workstation.

En el marco de este proyecto se emplea Oracle VM VirtualBox, un hipervisor de Tipo 2 multiplataforma desarrollado por Oracle. Mediante una interfaz gráfica intuitiva, permite crear, configurar y administrar el entorno virtualizado necesario para la ejecución del sistema operativo invitado y las pruebas de código.

2.3. Entorno aislado (sandbox)

El concepto de entorno aislado, comúnmente denominado *sandbox*, hace referencia a la práctica de ejecutar procesos en espacios que restringen deliberadamente lo que pueden hacer. Esto permite ejecutar procesos, instalar software o probar código dentro de un espacio controlado, de modo que cualquier error, comportamiento inesperado o código malicioso quede contenido y no afecte al resto del sistema (Silberschatz et al., 2018).

En el contexto de la virtualización, la máquina virtual actúa como un entorno aislado gestionado por el hipervisor, que le presenta recursos virtualizados en lugar de acceso directo al hardware. De este modo, las modificaciones o fallos producidos dentro del sistema invitado quedan delimitados a la máquina virtual y, en condiciones normales, no alteran el sistema

anfitrión (*host*). En este trabajo, la máquina virtual con Ubuntu cumple ese rol: permite actualizar paquetes, instalar herramientas y ejecutar el programa en Python sin afectar el sistema operativo del equipo anfitrión.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Comprender y aplicar los conceptos de virtualización y entorno aislado (*sandbox*) mediante la implementación de una máquina virtual con un sistema operativo Linux en un hipervisor de Tipo 2, y luego desarrollar y ejecutar un programa en Python en ese entorno.

3.2. Objetivos específicos

1. Configurar un entorno virtualizado funcional sobre un equipo anfitrión Windows, dimensionando adecuadamente los recursos de hardware asignados a la máquina virtual.
2. Instalar y poner en funcionamiento un sistema operativo Linux como sistema invitado, manteniéndolo aislado del equipo anfitrión.
3. Aplicar comandos básicos de la terminal para la administración del sistema, la verificación de herramientas y la gestión de archivos y directorios.
4. Desarrollar un programa en Python para el cálculo de promedios de notas, que incorpore listas, ciclos, entrada de datos por consola y validación de datos, y comprobar su correcto funcionamiento dentro del entorno aislado.
5. Documentar el proceso de manera ordenada y reproducible, mediante evidencias gráficas y un repositorio de GitHub.

4. Metodología empleada

El trabajo se desarrolló con un enfoque práctico y secuencial: cada etapa se realizó una vez verificado el resultado de la anterior, y se documentó mediante capturas de pantalla. Previamente se investigaron los conceptos teóricos de virtualización, hipervisor y entorno aislado, que sirvieron de fundamento para las decisiones técnicas.

El entorno de trabajo y las herramientas utilizadas se detallan a continuación:

Componente	Detalle
Equipo anfitrión	AMD Ryzen 5 5600G, 16 GB RAM, Windows 11
Hipervisor	Oracle VM VirtualBox 7.2.22 (Tipo 2) con paquete de extensiones
Sistema invitado	Ubuntu 22.04 LTS (64 bits), instalación manual desde imagen ISO
Recursos de la VM	4 GB de RAM, 2 núcleos de CPU, disco virtual de 20 GB
Lenguaje y editor	Python 3.10.12 y editor nano

La validación se realizó en dos niveles. A nivel de infraestructura, se comprobó que la virtualización por hardware estuviera habilitada y que la máquina virtual iniciara sesión correctamente tras la instalación. A nivel de aplicación, el programa se probó primero con datos inválidos (valores vacíos, texto y números fuera de rango) para verificar la validación de entradas, y luego con datos válidos, comparando el resultado mostrado con el cálculo manual esperado.

Las evidencias de cada etapa, junto con el código fuente y el informe, se organizaron en un repositorio de GitHub.

5. Caso Práctico

5.1. Descarga de VirtualBox *y paquete de extensión*

Se accedió a la página de descargas en el sitio oficial de VirtualBox (Oracle, s. f.) y se descargó el instalador para Windows (versión 7.2.22), junto con el paquete de extensiones de la misma versión.



Figura 1: Botón de descarga de VirtualBox

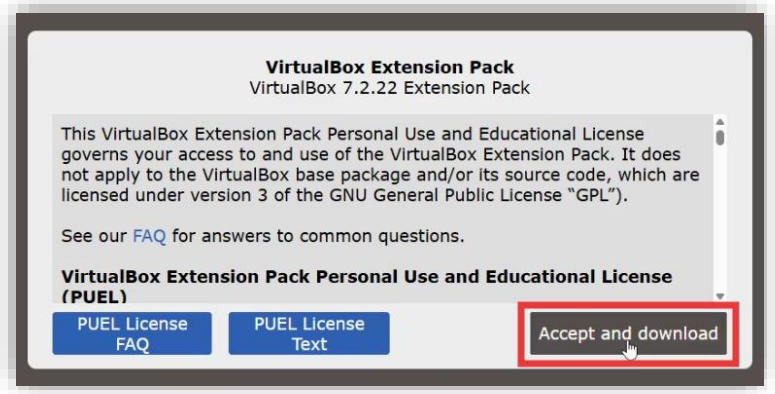


Figura 2: Botón de descarga del paquete de extensiones de VirtualBox

5.2. Descarga de Ubuntu 22.04 LTS

Desde el sitio oficial de Ubuntu se accedió a la sección de versiones anteriores (Past releases) (Canonical, s. f.) y se seleccionó Ubuntu 22.04 LTS “Jammy Jellyfish”, debido a que la versión más reciente no resultó compatible con VirtualBox (ver sección 6.2). Se descargó la imagen ISO correspondiente, que luego se utilizó como medio de instalación en la máquina virtual.

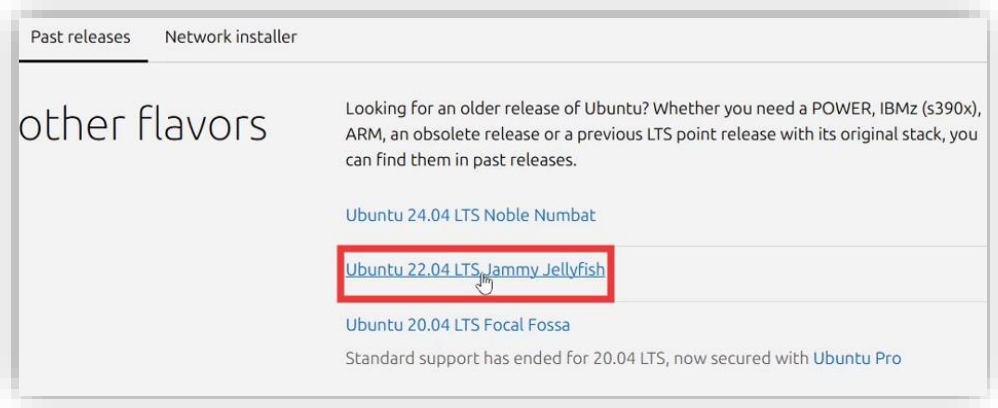


Figura 3: Botón para acceder a los enlaces de descarga de Ubuntu 22.04 LTS

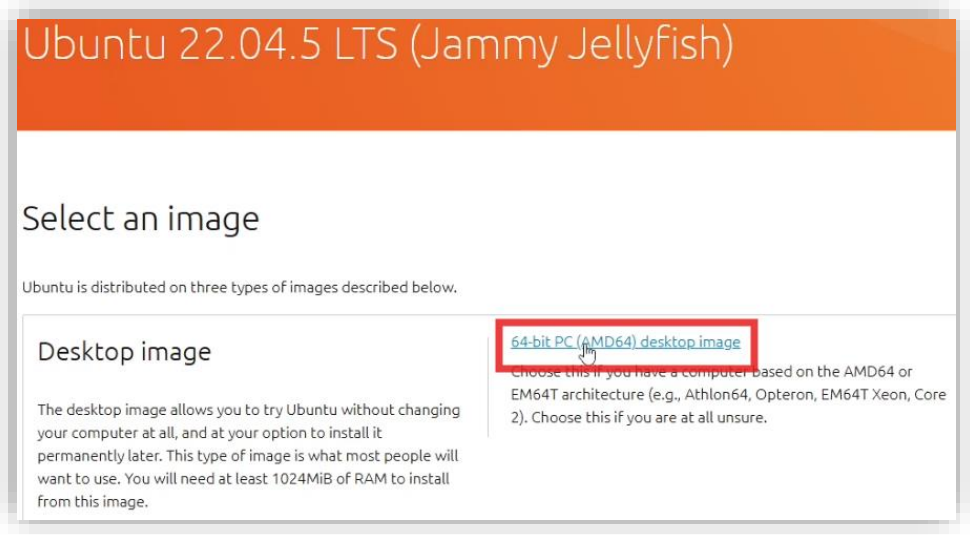


Figura 4: Botón de descarga de Ubuntu 22.04.5 LTS Desktop de 64 bits

5.3. Activación de la virtualización por hardware en la UEFI

Con el fin de habilitar la virtualización por hardware, lo cual es necesario para que VirtualBox pueda ejecutar máquinas virtuales de forma eficiente, se reinició la computadora y se presionó SUPR en el arranque para acceder al menú de configuración UEFI. Desde aquí, se seleccionó el modo avanzado y se accedió al menú **"Advanced" > "CPU Configuration"**. Al tratarse de un procesador AMD, la opción buscada se denomina **"SVM Mode"**. Una vez habilitada, se guardaron los cambios y se reinició la computadora.

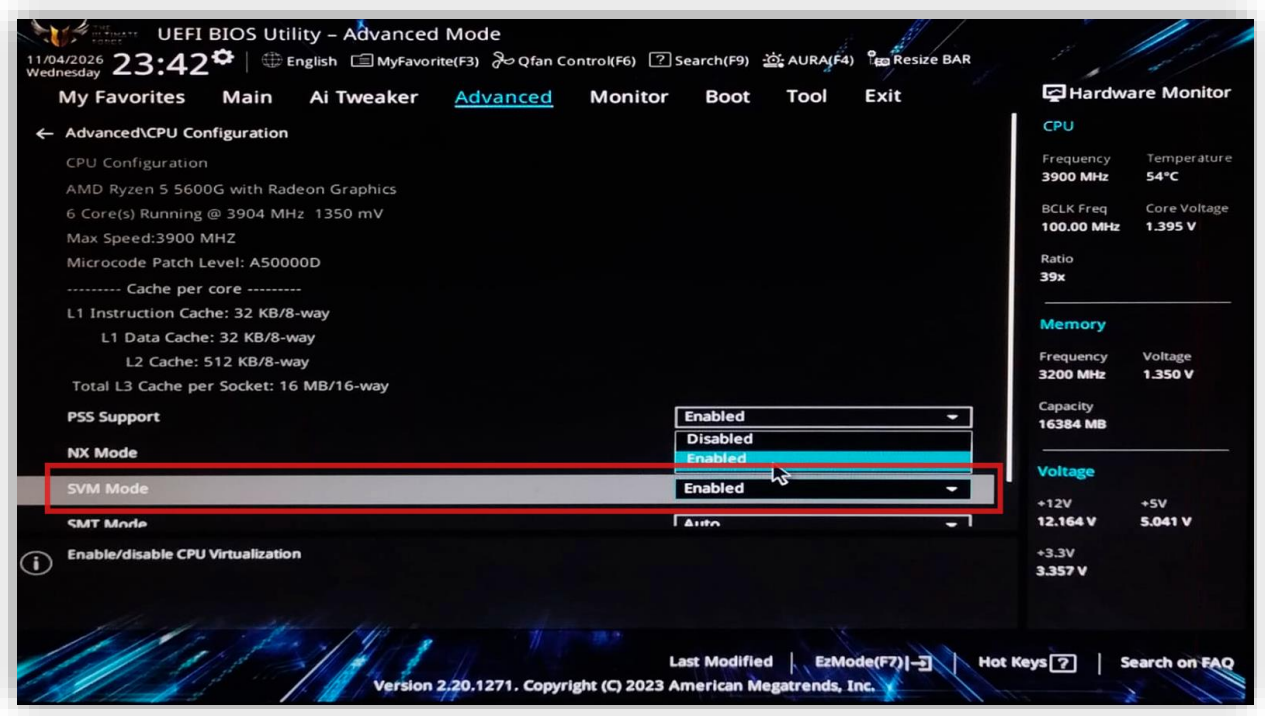


Figura 5: Menú de la UEFI para activar la virtualización por hardware

5.4. Verificación en el administrador de tareas

Una vez iniciado Windows, se abrió el Administrador de tareas con el comando **CTRL + SHIFT + ESC**, pestaña **"Rendimiento"** y se verificó que la virtualización figurara como habilitada.

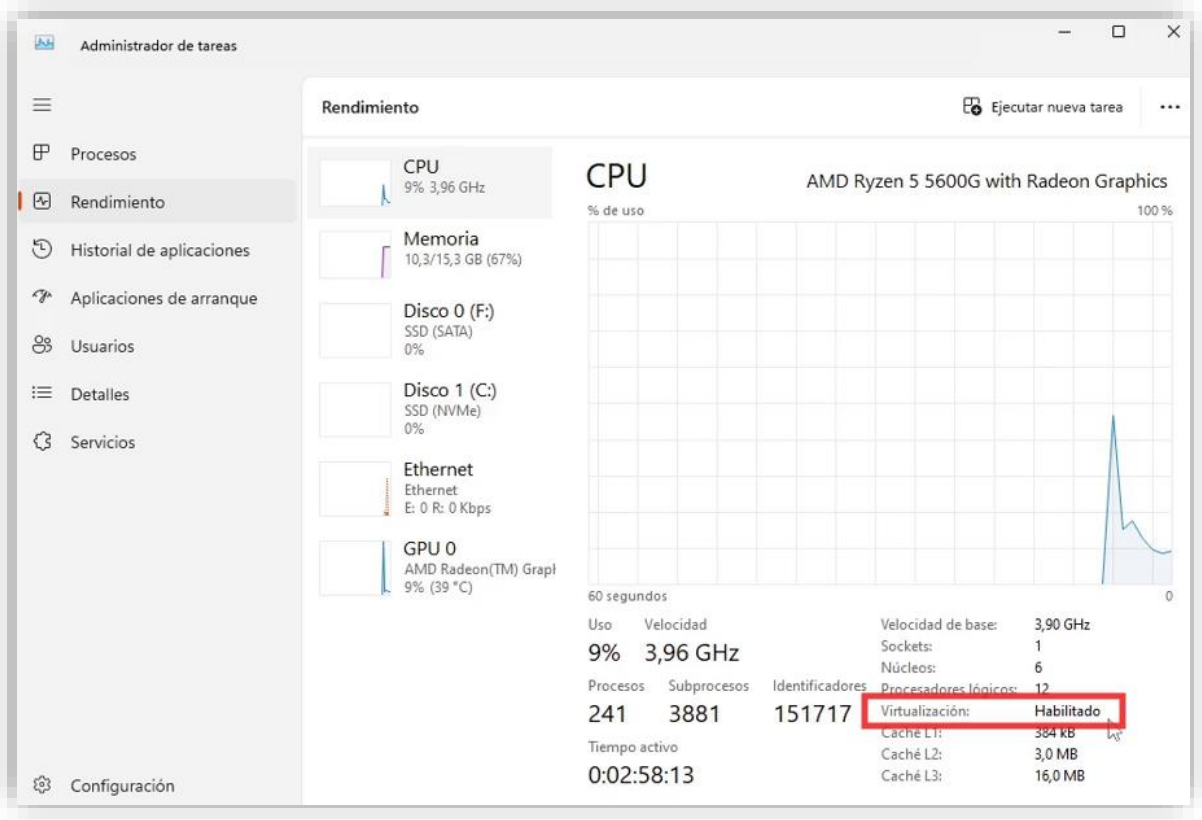


Figura 6: Estado de la virtualización por hardware en el Administrador de tareas

5.5. Instalación de VirtualBox

Se ejecutó el instalador descargado y se siguieron los pasos del asistente con las opciones por defecto.

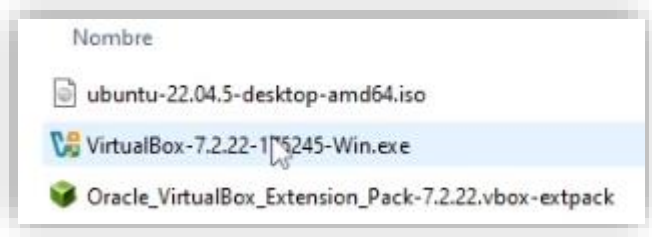


Figura 7: Apertura del instalador de VirtualBox



Figura 8: Inicio del proceso de instalación de VirtualBox

Durante el proceso apareció una advertencia indicando que las interfaces de red se desconectarían temporalmente. Se aceptó la advertencia, la conexión se interrumpió brevemente y se restableció de forma automática al finalizar la instalación.

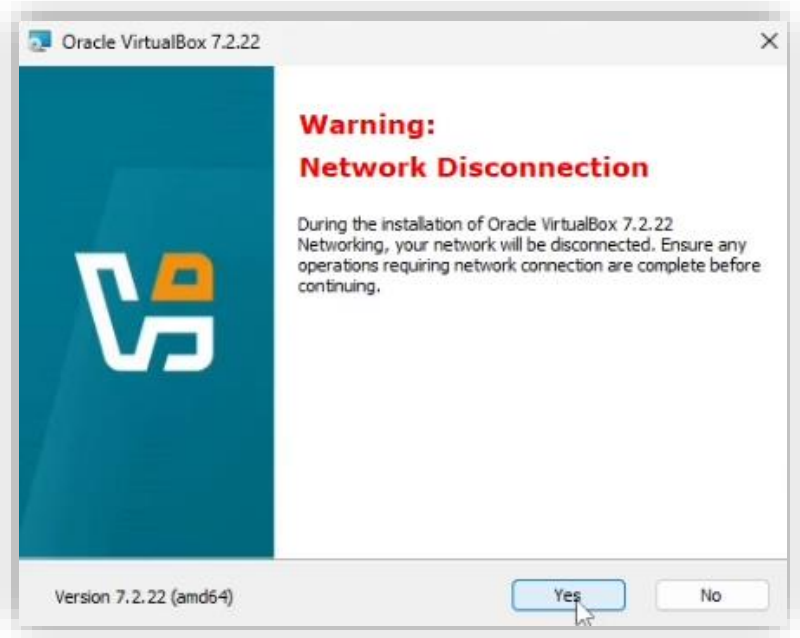


Figura 9: Mensaje de advertencia sobre desconexión de red requerida para el proceso de instalación

Al finalizar el proceso se optó por no iniciar el programa todavía, de manera de poder instalar primero el paquete de extensiones.



Figura 10: Finalización del proceso de instalación de VirtualBox

5.6. Instalación del paquete de extensiones

Se abrió el archivo del paquete de extensiones, que VirtualBox reconoce e instala tras confirmar la operación, ampliando las funcionalidades del hipervisor.

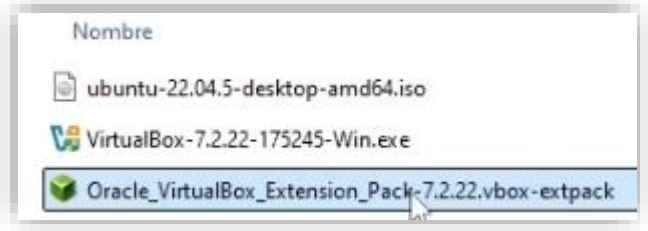


Figura 11: Apertura del instalador del paquete de extensiones de VirtualBox



Figura 12: Inicio del proceso de instalación del paquete de extensiones de VirtualBox



Figura 13: Paquete de extensiones listado como activo al finalizar la instalación

5.7. Creación de la máquina virtual

Desde VirtualBox se creó una nueva máquina virtual seleccionando la opción “Nueva“.



Figura 14: Opción “Nueva” para crear una nueva máquina virtual

En la ventana emergente, se le asignó a la máquina virtual el nombre “UBUNTU-2204”, se seleccionó la ubicación de la imagen ISO de Ubuntu descargada en pasos anteriores, y se definió el tipo y versión del sistema operativo. Además se destildó la última opción “Proceed with Unattended Installation” para realizar el proceso de instalación de forma manual.

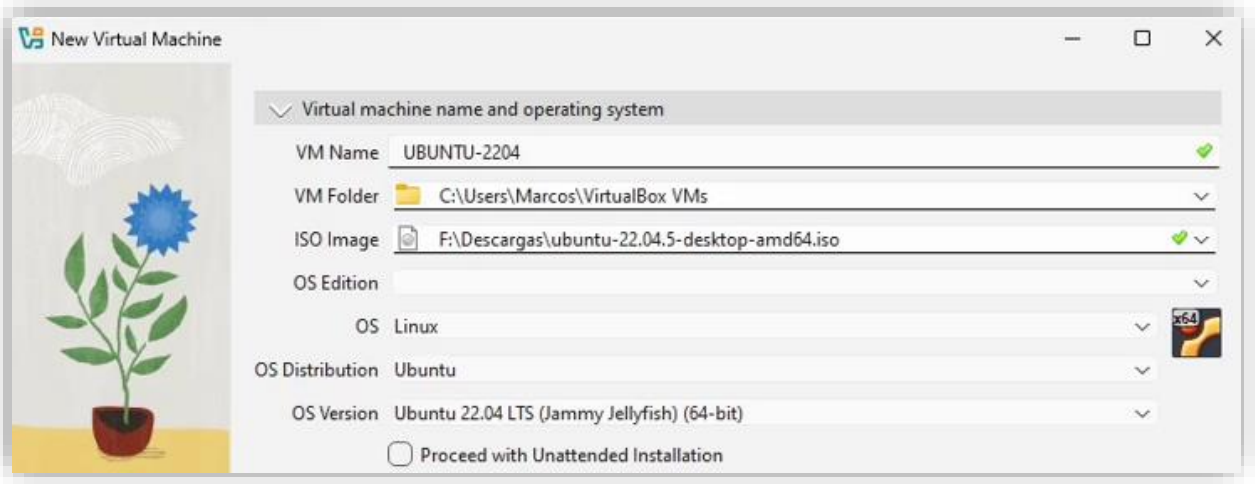


Figura 15: Configuración de nombre y sistema operativo de la máquina virtual

A la hora de definir los recursos para la máquina virtual, se asignaron 4096 MB de RAM, 2 núcleos de CPU y un disco virtual de 20 GB.

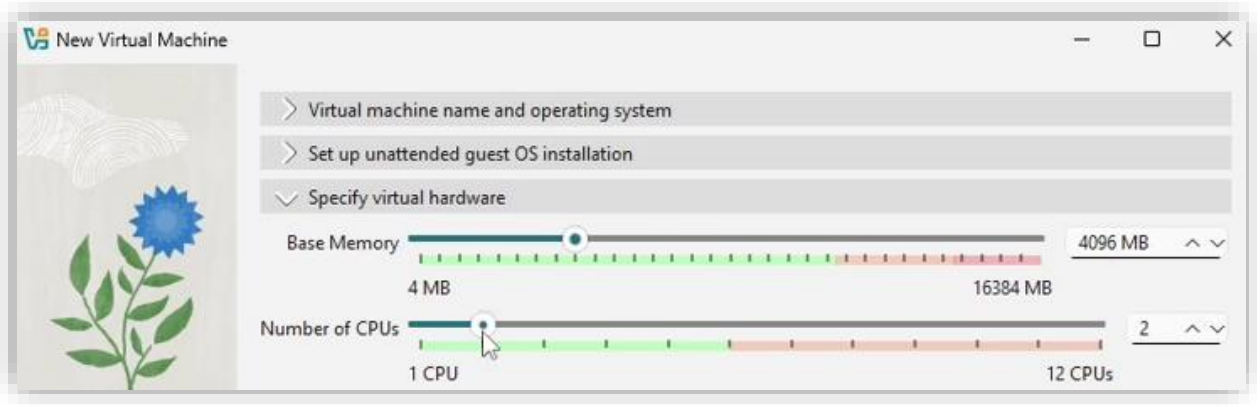


Figura 16: Configuración de memoria y CPU de la máquina virtual

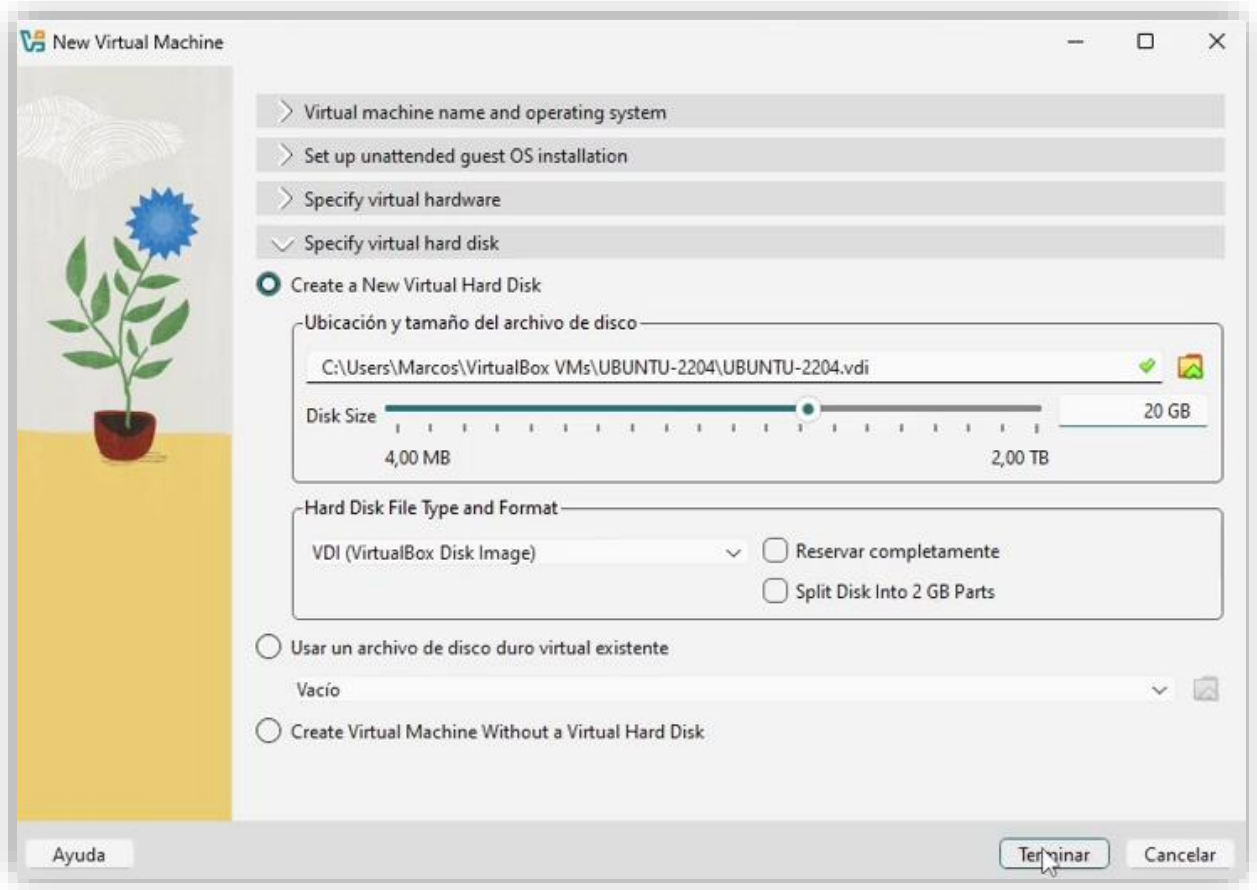


Figura 17: Configuración de almacenamiento de la máquina virtual

5.8. Instalación de Ubuntu

Para instalar Ubuntu se comenzó por iniciar la máquina virtual haciendo doble clic sobre ella. Esto equivale a presionar el botón de encendido de la máquina virtual.



Figura 18: Inicio de la máquina virtual

Se seleccionó la opción de probar o instalar Ubuntu en el menú GNU GRUB

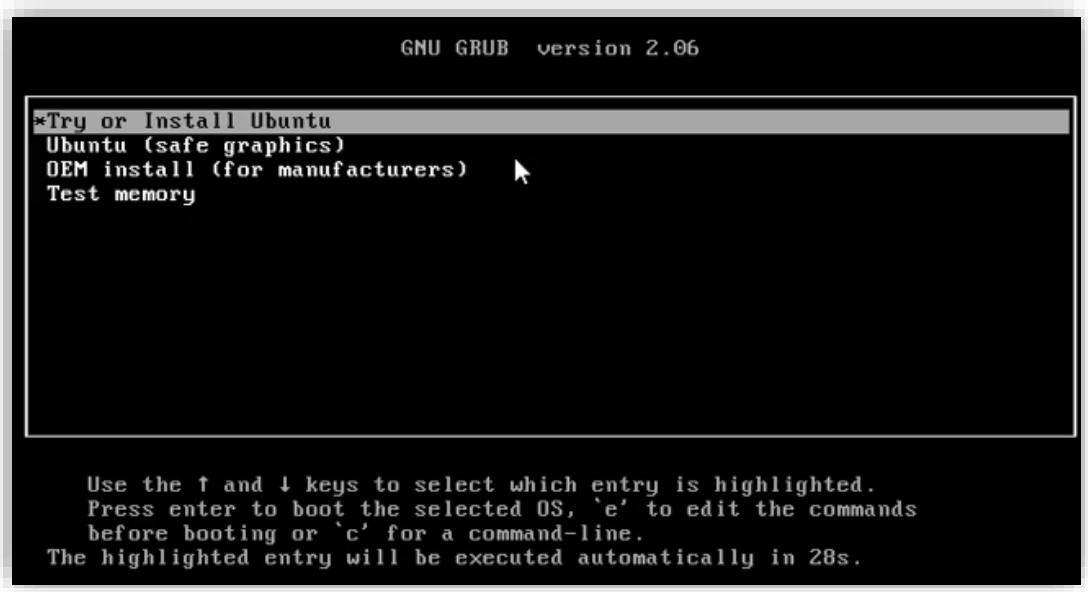


Figura 19: Menú GNU GRUB para iniciar la prueba o instalación de Ubuntu

Esto inicia el asistente gráfico, que en el primer paso permite definir el idioma del proceso y si se desea probar o instalar el sistema operativo. En este caso se seleccionó instalar.



Figura 20: Configuración de idioma de asistente y selección entre prueba o instalación de Ubuntu

El siguiente paso es definir el idioma del teclado. En este caso se seleccionó Español – España (Windows) que era el que estaba configurado en el sistema anfitrión.

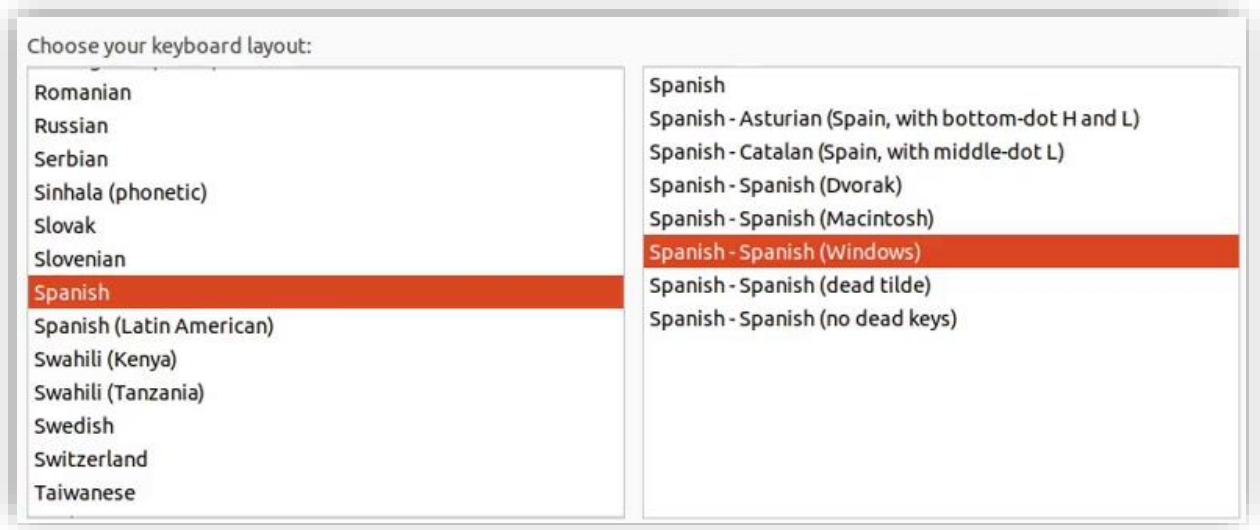


Figura 21: Selección de idioma de teclado

En el siguiente menú se seleccionó la instalación normal (con la suite de programas incluida), se habilitó la descarga de actualizaciones durante la instalación y se habilitó la instalación de software de terceros para hardware relacionado a gráficos y Wi-Fi.



Figura 22: Configuración de actualizaciones y software de terceros

En el siguiente paso, se dejó tildada la opción por defecto de borrar el disco (virtual en este caso) para instalar Ubuntu.

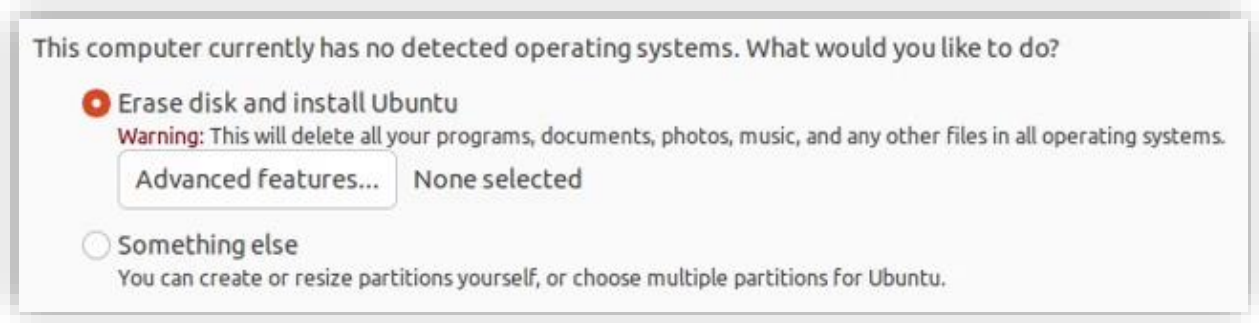


Figura 23: Configuración de almacenamiento para la instalación

En el siguiente paso, se confirmó la ubicación detectada automáticamente por el instalador.



Figura 24: Configuración de ubicación

Finalmente se definió el nombre de usuario visible, el nombre de la computadora, el nombre de usuario para consola y directorios y la contraseña de usuario.



Figura 25: Configuración de usuario y contraseña

Se esperó a que se complete el proceso de instalación y al finalizar se confirmó la invitación a reiniciar el sistema.



Figura 26: Finalización del proceso de instalación y opción para reiniciar

Al hacerlo aparece un mensaje pidiendo que se retire el medio de instalación y se presione ENTER. En este caso, basta con presionar ENTER.

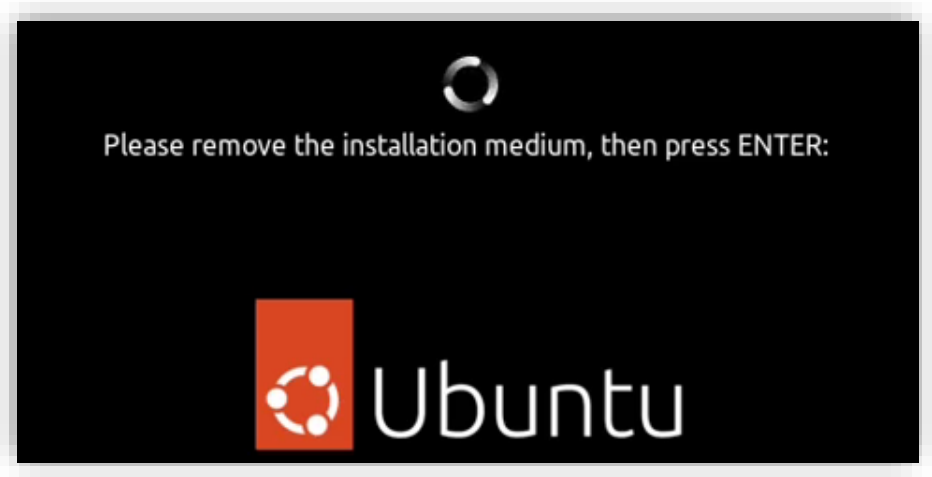


Figura 27: Mensaje para quitar el medio de instalación y presionar ENTER

5.9. Inicio de Ubuntu

Tras el reinicio, el sistema arrancó desde el disco virtual y se accedió a Ubuntu con el usuario creado, lo que confirmó que la instalación fue exitosa.

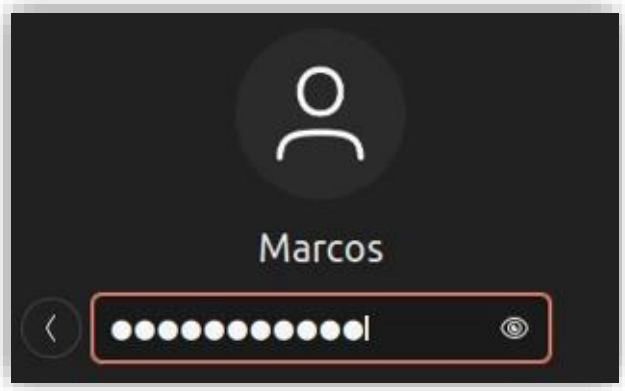


Figura 28: Pantalla de inicio de sesión

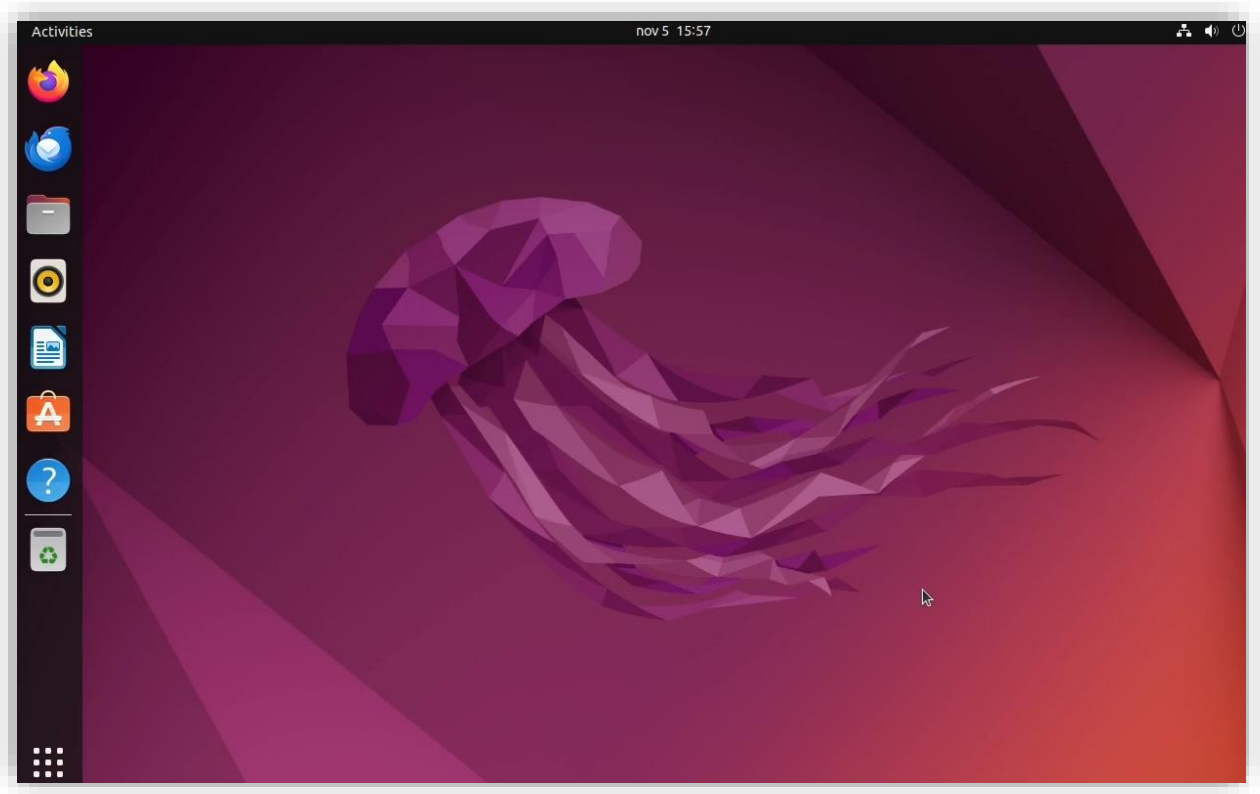


Figura 29: Escritorio de Ubuntu

Al iniciar el sistema aparece un menú interactivo de recorrido de Ubuntu. En este caso simplemente se saltearon todas las opciones para darlo por finalizado.

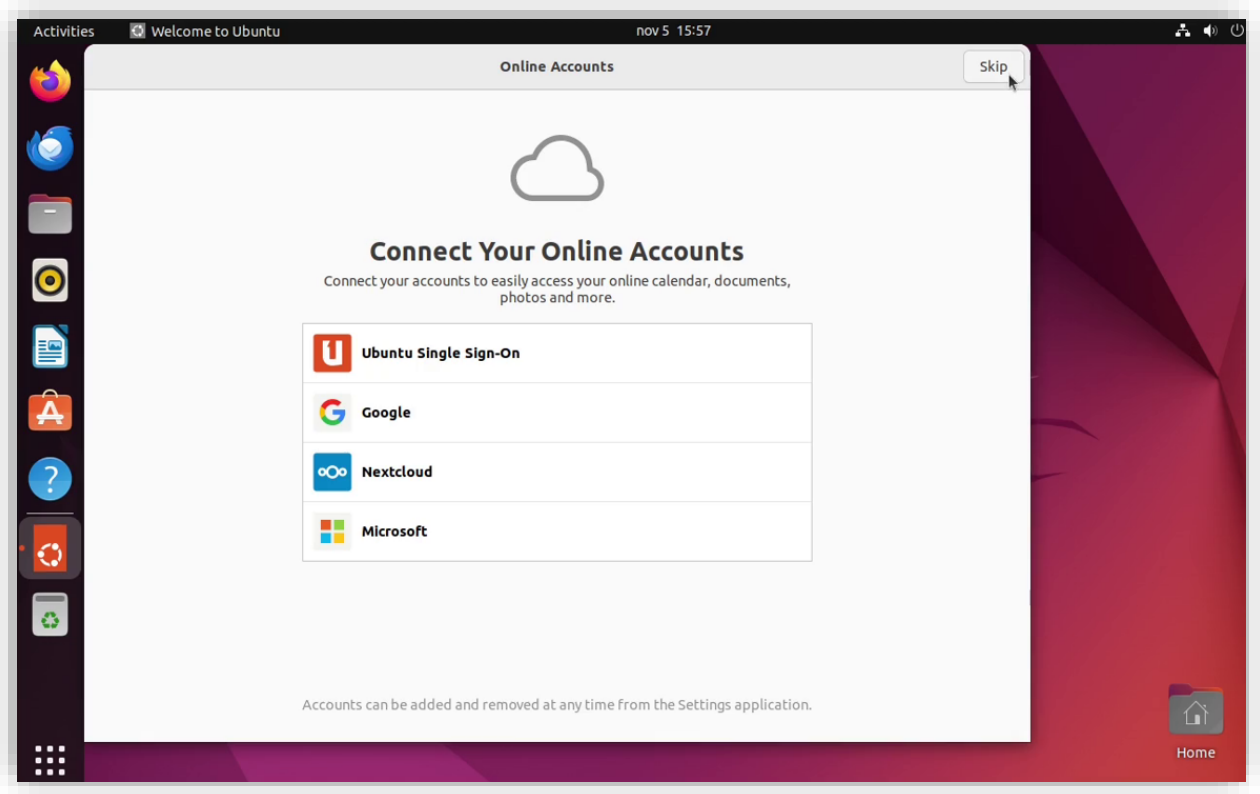


Figura 30: Recorrido de bienvenida de Ubuntu

5.10. Actualización del sistema y reinicio

A continuación se abrió la terminal (abriendo el menú, y escribiendo “Terminal” en el buscador o presionar CTRL+ALT+T).

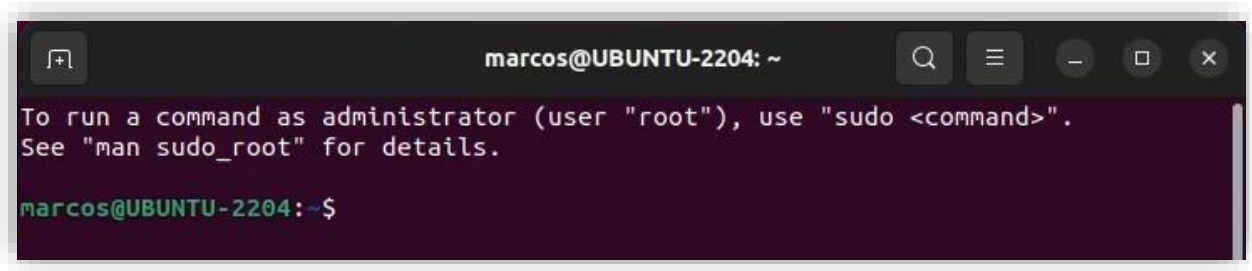


Figura 31: Terminal de Ubuntu

Desde la terminal, se ejecutó el comando **“sudo apt update”**, que descarga la lista actualizada de paquetes disponibles para Ubuntu y se ingresó la contraseña para confirmar.

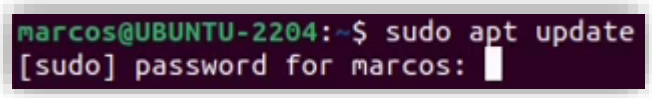


Figura 32: Actualización de la lista de paquetes de Ubuntu disponibles

Una vez finalizado el proceso, se ejecutó el comando **“sudo apt upgrade -y”** para instalar las versiones más recientes de esos paquetes y no pedir confirmación en cada paso intermedio.

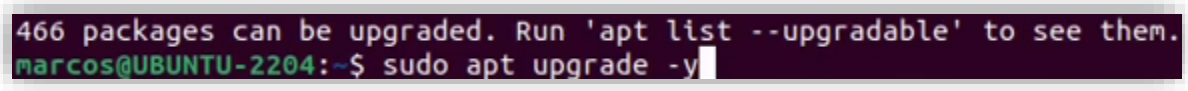


Figura 33: Instalación de versiones más recientes de paquetes de Ubuntu

Por último, se ejecutó el comando **“sudo reboot”** para reiniciar el sistema.

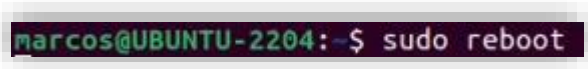


Figura 34: Reinicio del sistema

5.11. Verificación de Python y del gestor de paquetes

Una vez que el sistema se reinició, se abrió nuevamente la consola y se utilizó el comando **“python3 --version”** para verificar si Python estaba instalado. En este caso se pudo confirmar que estaba instalado en su versión 3.10.12.

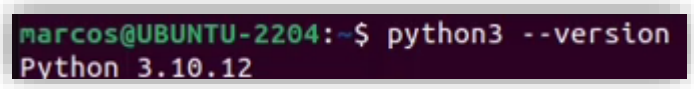


Figura 35: Verificación de versión de Python

A continuación se utilizó el comando **“pip3 --version”** para verificar si el gestor de paquetes de Python estaba instalado. En este caso no estaba instalado así que se utilizó el comando recomendado **“sudo apt install python3-pip”** para instalarlo (agregando **-y** para saltear confirmaciones intermedias).

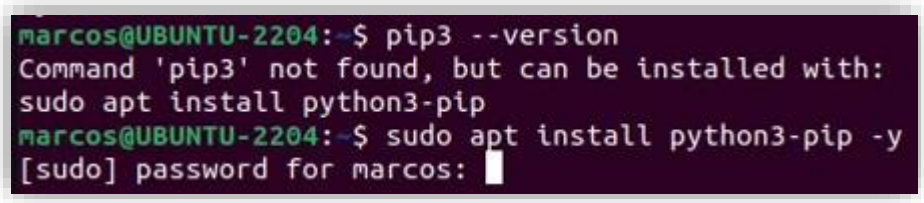


Figura 36: Verificación e instalación de pip

5.12. Creación de carpeta y del archivo .py

Se utilizaron los siguientes comandos:

- "**ls"** para listar los contenidos del directorio actual.
- **"cd Documents"** para ir al directorio "Documents".
- **"mkdir ayso"** para crear una carpeta de trabajo llamada "ayso".
- **"cd ayso"** para ir al directorio "ayso".
- **"nano promedios.py"** para crear el archivo "promedios.py" con el editor nano.



Figura 37: Creación de carpeta de trabajo y archivo .py

5.13. Escritura del script Python

Dentro de nano se escribió un programa que le solicita 3 notas al usuario, las guarda en una lista con un ciclo for, calcula el promedio y lo muestra en pantalla. Se guardó el archivo con Ctrl + O (y ENTER para confirmar) y se salió del editor con Ctrl + X.

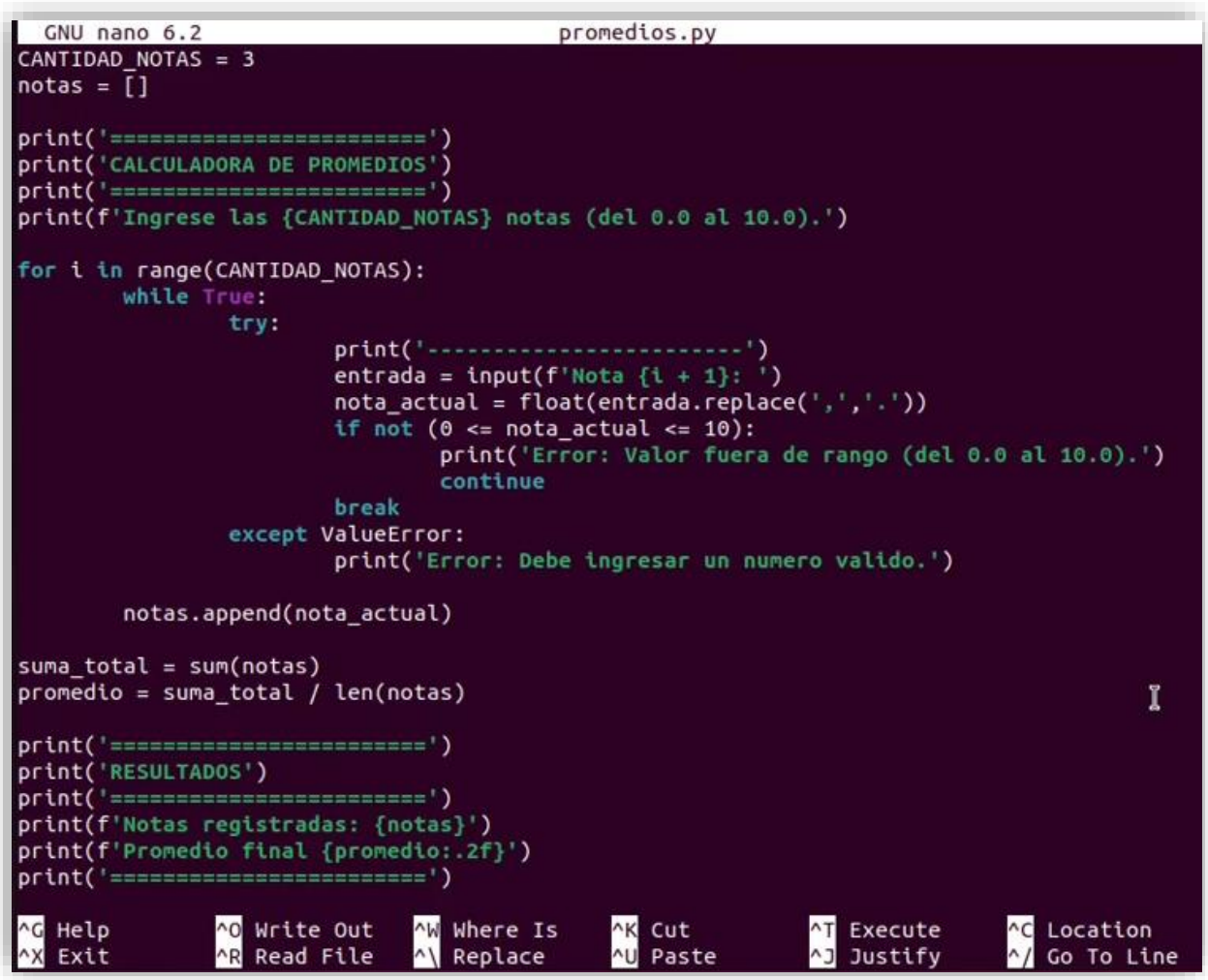


Figura 38: Escritura del programa de Python

5.14. Prueba del script en la consola

Se ejecutó el programa con python3 promedios.py.

En primer lugar se utilizaron valores erróneos para comprobar las funcionalidades de validación de datos (vacío, texto, valores fuera de rango).

Finalmente se ingresaron notas válidas (7, 8.5 y 9.0) y se verificó que el resultado mostrado coincidiera con el cálculo esperado (promedio 8.17).

```
marcos@UBUNTU-2204:~/Documents/ayso$ python3 promedios.py
========================
CALCULADORA DE PROMEDIOS
========================
Ingrese las 3 notas (del 0.0 al 10.0).
------------------------
Nota 1:
Error: Debe ingresar un numero valido.
------------------------
Nota 1: gfg
Error: Debe ingresar un numero valido.
------------------------
Nota 1: 15
Error: Valor fuera de rango (del 0.0 al 10.0).
------------------------
Nota 1: 7
------------------------
Nota 2: 8,5
------------------------
Nota 3: 9.0
========================
RESULTADOS
========================
Notas registradas: [7.0, 8.5, 9.0]
Promedio final 8.17
========================
```

Figura 39: Ejecución del programa de Python

5.15. Cierre del entorno

Finalmente, se cerró la sesión de Ubuntu, se apagó la máquina virtual y se cerró VirtualBox, dejando el entorno sin procesos activos.

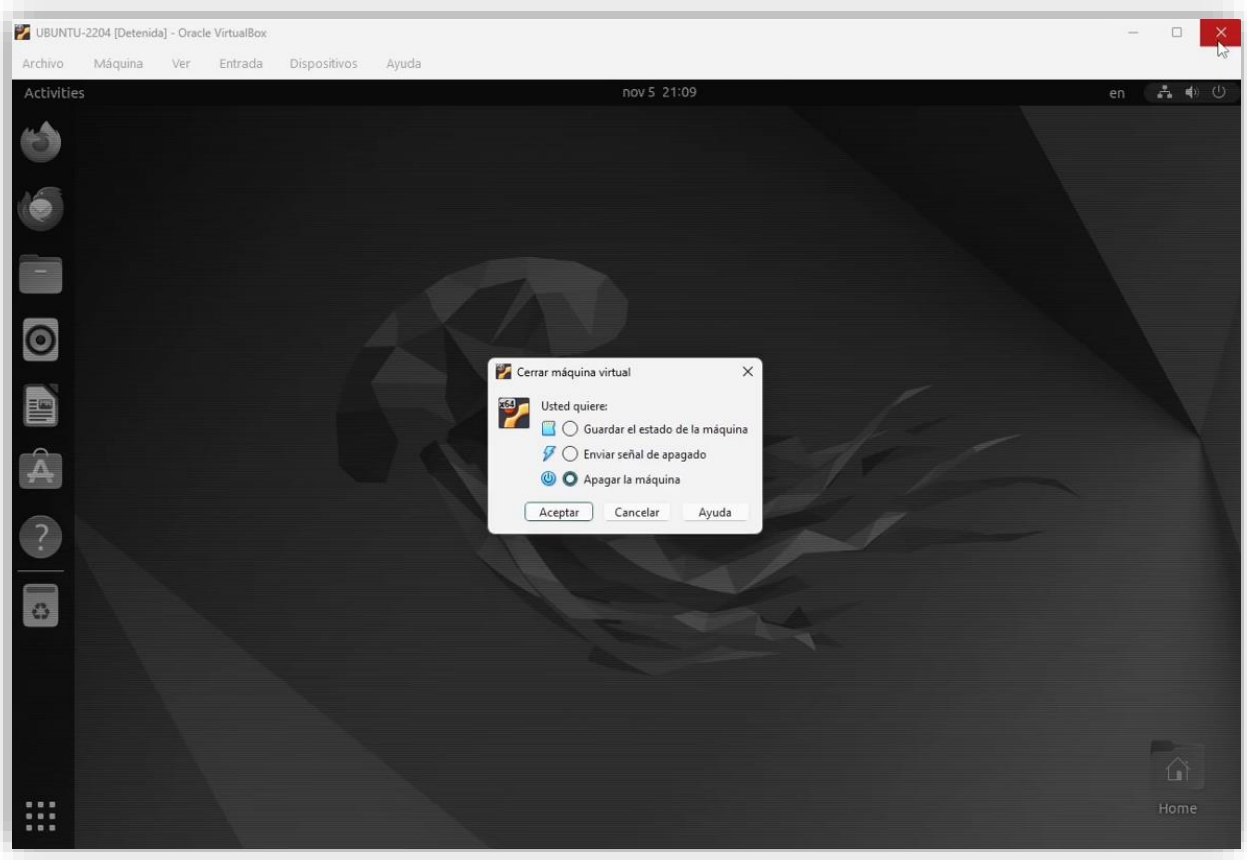


Figura 40: Apagado de la máquina virtual

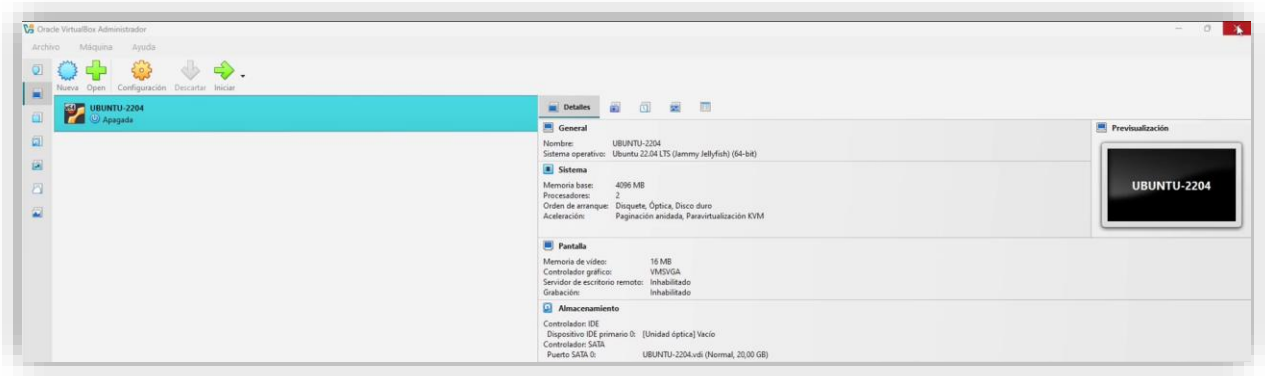


Figura 41: VirtualBox con la máquina virtual apagada

6. Conclusiones

6.1. Aprendizajes

La realización de este trabajo permitió:

- Comprender cómo funciona la virtualización: un hipervisor de Tipo 2 (VirtualBox) presenta recursos virtuales a una máquina virtual que se ejecuta aislada del sistema anfitrión (objetivo general).
- Configurar un entorno virtualizado y dimensionar sus recursos de memoria, procesador y disco (objetivo 1).
- Instalar un sistema operativo Linux desde una imagen ISO y mantenerlo aislado del equipo anfitrión (objetivo 2).
- Manejar tareas básicas desde la terminal: actualizar el sistema, verificar la versión de Python, crear carpetas y editar archivos con nano (objetivo 3).
- Desarrollar y ejecutar un programa en Python, con validación de datos, dentro del entorno virtualizado (objetivo 4).
- Documentar el proceso con capturas de pantalla y un repositorio de GitHub (objetivo 5).

De este modo se cumplieron los objetivos planteados.

6.2. Dificultades

La primera dificultad fue habilitar la tecnología de virtualización en la configuración UEFI, ya que esto varía según los fabricantes y las diferentes interfaces disponibles. Fue necesario investigar todos los posibles nombres para esta opción y buscar entre todos los menúes de la configuración UEFI.

La segunda dificultad fue la falta de compatibilidad entre VirtualBox y la versión más reciente de Ubuntu LTS (26.04). Al intentar instalar esta versión en la máquina virtual se presentaba un error diciendo que se estaba intentando instalar Ubuntu en un hipervisor no compatible. Para sortear esta dificultad se comparó el listado de versiones compatibles de Ubuntu que se ofrecía en el proceso de creación de la máquina virtual en VirtualBox por un lado y, por otro lado, las versiones aún disponibles para descarga en el sitio de Ubuntu. En este caso, se detectó que la versión 22.04 LTS aún estaba disponible para descarga y era compatible con VirtualBox.

6.3. Posibles mejoras

En futuras experiencias se podrían utilizar distribuciones más livianas de Linux (como Lubuntu o Linux Mint en su versión más ligera), explorar la instalación desatendida, probar otras herramientas de virtualización y quizás desarrollar programas de mayor complejidad en Python.

6.4. Beneficios

La experiencia permitió trabajar en un entorno aislado donde fue posible instalar software y ejecutar código sin comprometer el equipo físico. Además, brindó familiaridad con Linux, un sistema ampliamente utilizado en servidores y entornos de desarrollo, y fortaleció la autonomía para investigar y resolver problemas técnicos, junto con la práctica de documentar un proceso de forma ordenada.

7. Enlace al video

El video que acompaña este informe se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://www.youtube.com/watch?v=kOAKrHQeP0w

8. Repositorio

Todo el material producido en este trabajo se encuentra disponible en el siguiente repositorio de GitHub: UTN-TUPaD-TPI_AySO

El repositorio contiene:

- El informe técnico en formato PDF.
- El archivo promedios.py con el programa de cálculo de promedios comentado.
- Las capturas de pantalla que documentan cada etapa del proceso.
- El archivo README.md, que describe el trabajo y la organización del repositorio.

9. Referencias

Canonical. (s. f.). *Alternative downloads*. Ubuntu.

https://www.ubuntu.com/download/alternative-downloads

Oracle. (s. f.). *Downloads*. VirtualBox. https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2018). *Operating system concepts* (10th ed.). Wiley.